

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ



Научная статья

УДК 168.5; 001.18

doi: 10.55959/MSU0201-7385-7-2025-2-67-85

БИОМЕДИЦИНА: БОРЬБА ПАРАДИГМ И ВЫЗОВ НЕОМЕХАНИЦИЗМА

О.Э. Петруня

Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), 125993, Москва, Волоколамское шоссе, д. 4

Аннотация. В статье дано определение биомедицины (БМ) и рассмотрены ее основные концепции. Впервые представлен последовательный парадигмальный взгляд на историческое ее развитие, проанализированы философские основания современной неомеханистической БМ-парадигмы и предложена ее человекомерная альтернатива.

Ключевые слова: биомедицина, витализм, галенизм, механицизм, НБИКС-конвергенция, неомеханицизм, парадигма, человекомерность

PHILOSOPHY AND METHODOLOGY OF SCIENCE

Original article

BIOMEDICINE: A STRUGGLE OF PARADIGMS AND THE CHALLENGE OF NEOMECHANISM

O.E. Petrunia

Moscow Aviation Institute (National Research University),
Volokolamskoe shosse, 4, 125993, Moscow, Russia

Abstract. The article defines biomedicine (BM) and discusses its basic concepts. For the first time, a consistent paradigmatic view of the historical development of

BM is given, the philosophical foundations of the modern neo-mechanical paradigm of BM are analyzed and an alternative human-dimensional paradigm of BM is proposed.

Keywords: biomedicine, Galenism, human dimension, mechanicism, NBICS-convergence, neomechanicism, paradigm, vitalism

Введение

Термин «биомедицина» (БМ) появился в 30-е гг. XX в. в западной научной литературе [1–4] и прочно занял свое место в публикациях, посвященных современному этапу развития медицины. Вместе с тем до сих пор отсутствует его однозначное определение. Мысль о том, что БМ — это этап развития медицинской отрасли, широко распространена в эмпирицистской традиции. Здесь БМ рассматривается как практика [1; 2, 121–122] диагностики и лечения болезней, в рамках которой используются научные (эмпирические) методы исследования, сложная аппаратура и утонченная фармакотерапия. Некоторые исследователи отмечают важность общественной системы здравоохранения как атрибута БМ, увлекаясь социальными и экономическими аспектами проблемы [1; 2, 117–118]. Однако немногочисленные исторические и философско-методологические статьи, как зарубежные, так и отечественные, в целом рисуют нам межотраслевой кластер, представленный как фундаментальными научными исследованиями, так и научно-практической стороной здравоохранения, включая его инфраструктуру, высокие технологии и мощную индустрию, производящую медикаменты и специальное оборудование [1–6]. Безусловное первенство в этом кластере принадлежит фундаментальной науке.

Со времен Т. Куна известно, что в определенные исторические периоды наука представлена строго очерченным философским взглядом на мир, в рамках которого с помощью узкоспециальных (конкретно-научных) исследовательских процедур происходит уточнение (кумулятивный процесс) общих представлений. Внутри некоторой исследовательской области может существовать несколько соперничающих групп, каждая из которых претендует на признание своей точки зрения как единственно правильной [7, 5]. Для рациональной реконструкции подобных точек зрения, ни одна из которых не является более научной, американский исследователь стал использовать термин «парадигма». Корень научной парадигмы — некоторая совокупность *самоочевидных* для исследователя *философских истин*, а ее древо — произрастающая из него научная

теория (модель). Не каждая философская концепция способна произвести из себя научную парадигму, то есть стать основой для *нормальной научной деятельности*. Нередко имеет место своего рода концептуальная «неотения»: философия остается в «ювенильной» форме без перспектив научной специализации.

Н.Н. Каркищенко считает, что истоки БМ стоит искать в традиции Гиппократ и Галена и что ее развитие проходит сквозь века (Парацельс, Декарт и т.д.) до состояния современной высокотехнологичной отрасли [5, 6]. При таком толковании БМ выглядит как некая совокупность достижений. Именно такую кумулятивную модель критиковал Кун. С другой стороны, аргументация Каркищенко позволяет нам утверждать, что БМ не является исключительно современным явлением и что существовали и существуют различные БМ-точки зрения, то есть парадигмы, формирующие собственное понимание здоровья и болезни, нормы и патологии человеческого организма, задающие логику прикладных медицинских исследований и определяющие магистральное направление в практике лечения болезней, политике в области здравоохранения и развития медицинских технологий. Незрелость БМ-приложений в предшествующие эпохи не позволяет скептически относиться к данным парадигмам. Вновь появляющийся сегодня интерес к наследию Гиппократ и Галена является подтверждением данного тезиса [8].

Парадигма Гиппократ–Галена

Первая БМ-парадигма связана с расцветом Косской школы при Гиппократе II Великом (460–377 гг. до н.э.). Убедительное сравнение египетской и гиппократовской медицины провел В. Йегер. «У египетских врачей... хватило здравого смысла отойти от лечения колдовскими приемами и магическими заклинаниями... Но только греческая медицина, пройдя школу своих философских предшественников (прежде всего, ионийских досократиков. — О.П.), устанавливавших общие законы природы, оказалась в состоянии создать теоретическую систему, способную стать основой дальнейших научных исследований» [9, 15].

В наследи Гиппократ термин «природа» (φύσις) играет ключевую роль. Как утверждает Йегер, «первые примеры почти терминологического употребления слова φύσις в ионийской научной прозе (в значении «нормальное, закономерное состояние») встречаются у Геродота. Позднее этот термин подхватывается медицинской литературой» [9, 15]. Из философии медицины гиппократовского

круга целостность природы (φύσις) и внутренняя целесообразность космоса (κόσμος) как базовые постулаты перешли в сократическую философию и достигли своего совершенного оформления в физике (метафизике) Аристотеля. Последний стал своего рода систематизатором данной парадигмы, а аристотелевская логика превратилась в ее рациональный познавательный инструмент. Это прекрасно понимали и Гален (129 или 131 – около 200, возможно, 215 или 217), и Ибн-Сина (980–1037), воспринявший античное наследие через ромейское (византийское) влияние.

Наиболее полно потенциал парадигмы, заложенной Гиппократом, развил Гален. Его вклад столь значителен, что в обиход вошел термин «галенизм». К слову, перу Галена принадлежит трактат «О том, что наилучший врач есть также философ», в котором он показывает важнейшее значение философии и теоретических знаний для успешного лечения недугов.

Несколько слов о философской и научной терминологии

«Язык переодевает мысль, — писал Л. Витгенштейн в «Логико-философском трактате». — И именно так, что по внешней форме одежды нельзя заключить о форме одетой мысли; потому что внешняя форма платья формируется с совершенно иными целями, нежели позволить познать форму тела» [10, 4.002]. Неудивительно, что в современном научно-философском дискурсе фундаментальные античные идеи скрыты одеждами западно-европейского рационализма.

Античное наследие пришло на Запад достаточно поздно и в основном через культурную экспансию Кордовского халифата (929—1031). В свою очередь, мусульманскому Востоку античная культура во всех ее основных достижениях была известна либо непосредственно из Византии, либо от христианских мыслителей византийского круга, оказавшихся под властью халифата. Историки философии и науки зачастую упоминают Византию вскользь, поддерживая миф о непосредственном преемстве античных достижений западно-европейской цивилизацией [11, 280–281].

В контексте данного исследования уместно рассмотреть происхождение широко распространенного в литературе термина «натурфилософия», которым нередко маркируют общие (философские) представления о природе начиная с античных времен. Данный термин имеет немецкое происхождение. Натурфилософия (die Naturphilosophie) начинает использоваться по преимуществу применительно к идеям Ф. Шеллинга и его последователей, однако в дальнейшем расширяет свою семантику. Разумеется, это обсто-

ятельство накладывает отпечаток (прусского учебника) на наше восприятие истории философии и науки.

Шеллингианское “die Natur” — это не “natura” античных философов, писавших по-латински, тем более не φύσις греков. В лучшем случае, данный термин соответствует тому, что греки со времен Пифагора называли κόσμος. Поэтому более точным синонимом шеллингианской натурфилософии будет космология. Тех, кого сегодня принято называть древнегреческими натурфилософами, лучше именовать физиками, а их философию природы — физикой. В правомерности такого подхода легко убедиться, обратившись к «Физике» Аристотеля. У стоиков и эпикурейцев физика входит в число главных разделов философии наряду с этикой и логикой. Такую же классификацию использовал Гален.

Позже появился термин «физиология», который можно переводить как естествознание, с оговоркой, что ее (физиологии) ядром является философия природы (φύσις). В классификации философии как системы знания, которую приводил в работе «Диалектика» писавший по-гречески знаменитый сирийский мыслитель византийского круга Иоанн Дамаскин (ок. 675 – ок. 753 или 780), физиология занимает место в числе теоретических разделов между богословием и математикой [12, 58].

В то же время нельзя не отметить, что греческий термин φύσις и латинский “natura” в доренессансный период являлись вполне тождественными. Потому область исследований и размышлений о природе (в таком смысле), маркируемую от Сенеки до Фомы Аквинского как philosophia naturalis, практически соответствует аристотелевскому термину φυσική.

Изменение смысла латинских терминов, оказавшее влияние на всю последующую европейскую научную и философскую терминологию, произошло в ренессансную эпоху, когда значительную роль в формировании умонастроений стал играть герметизм.

Окультиная парадигма Парацельса

Для БМ знаковой ренессансной фигурой является Филипп Аурел-ол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (1493–1541), выбравший себе латинизированный псевдоним — Paracelsus (Парацельс). Каркищенко считает Парацельса одним из столпов БМ, революционные взгляды которого предопределили ее дальнейшее развитие [5, 9]. Согласно одной версии, имя Парацельс иллюстрирует попытку фон Гогенгейма уравнивать себя с древнеримским ученым-энциклопедистом Цельсом (Aulus Cornelius Celsus; 25 г. до н.э. – ок. 50 г.). Согласно другой версии, это имя указывает на оппозицию Цельсу. Последний, как

известно, старался примирять противоборствующие медицинские школы и направления. Парацельс не просто клеймил своих идейных врагов (Аристотеля, Галена, Авиценну), но и публично сжигал их книги. Отчасти такое поведение объясняется и своеобразным характером ренессансного интеллектуала.

Известная британская исследовательница Ф.А. Йейтс в книге «Джордано Бруно и герметическая традиция» пишет: «Герметическая наука *par excellence* — это алхимия; знаменитая “Изумрудная скрижаль”, библия алхимиков, приписывавшаяся Гермесу Трисмегисту, в таинственно сжатой форме излагает философию Целого и Единицы. В эпоху Ренессанса стали разрабатывать алхимию нового стиля, соединявшуюся с новой магией и кабалой. <...> Главный представитель новой алхимии — Парацельс» [13, 143].

Чтобы понять популярность герметизма в Ренессансную эпоху, достаточно сказать, что, когда в 1463 г. во Флоренцию были привезены книги «*Герметического корпуса*», Козимо де Медичи приказал отложить перевод сочинений Платона и взяться за Гермеса. Марсилио Фичино еще до смерти Козимо в 1464 г. успел исполнить это повеление [13, 19].

Опираясь на герметизм, Парацельс претендовал на восстановление традиции, идущей от Гиппократов. Работы Галена он считал плодом отвлеченного умствования, берущего начало в философии Аристотеля. В философском плане Парацельс оказывался значительно ближе к досократикам (как позже Ф. Бэкон), очевидно, не ведая, что последние были философскими оппонентами Гиппократов.

Авторитетный исследователь истории европейской науки А. Койре утверждает, что «жизнь и Природа — вот две великие темы философии Парацельса, как и всей философии Возрождения; жизнь и природа, или, скорее, жизнь-природа, ибо природа есть жизнь, а жизнь является глубочайшей сущностью природы» [14, 48]. Парацельс, как и многие его современники, сам прибегал «к спекулятивным рассуждениям, чтобы посредством разума обосновать то, что изначально было установкой их духа» [14, 49]. Именно умственная обращенность (интенция) к стихии жизни и погруженность в нее делала Парацельса практиком. Эта практика была своего рода *теургией*. Магия, которая предполагает, что божественное так или иначе обретается в вещественном, всегда ориентирована на практическую пользу. Йейтс говорит и о других сторонах этой магической теургии: «Он (Парацельс. — О.П.) является магом... поскольку воздействует не только на тело пациента, но и на его воображение, посредством имажинативной (воображения. — О.П.) силы, которой он придавал большое значение, а это — несомненное наследие магии Фичино»

[13, 143]. Она вообще очень настойчиво повторяет, что на Парацельса значительное влияние оказал именно Фичино, «поскольку „De vita longa“ („О долгой жизни“) первого вдохновлена „Стяжанием жизни с небес“ второго. Используя магию в медицине, Парацельс также шел по стопам Фичино, бывшего врачом» [13, 143].

В целом «герметико-кабалистический» ярлык вполне подходит для маркировки основного направления трудов Парацельса, хотя последний и вносит в оккультную традицию собственные новации.

Преодоление герметизма. Витализм и редукционизм

XVII в. становится поворотным в истории науки вообще и БМ в частности. После казни Дж. Бруно самым известным герметистом Европы являлся Роберт Фладд (1574–1637) — английский врач, последователь Парацельса, правда, герметизм Фладда значительно более христианизирован, чем у Бруно. Если последний безусловно убежден в вечности и божественности материи, то Фладд полагал, что и макромир (космос), и микромир (человек) суть создания и отражения Божественной Троицы.

Основным оппонентом Фладда стал французский ученый, богослов, священник Марен Мерсенн (1588–1648), фактически координировавший всю научную жизнь Европы. Большую поддержку Мерсенну в этом споре оказал другой французский ученый, философ и католический священник Пьер Гассенди (1592–1655). Полемика завершилась поражением герметизма. Справедливости ради стоит сказать, что не только упомянутая выше полемика способствовала переходу исследователей к научным представлениям, именуемым сегодня классическими. Многие европейские интеллектуалы рубежа XVI–XVII вв. прошли искушение герметизмом (Кеплер, Бэкон, Декарт и др.), в дальнейшем пополнив ряды противников последнего.

Европейский рационализм (в широком смысле слова) XVII в. был представлен двумя течениями: рационализмом (в узком смысле слова, или интеллектуализмом) и эмпирицизмом. Первый опирался на дедукцию, второй — на индукцию. Несмотря на довольно жаркие споры между картезианцами (дедуктивистами) и ньютонианцами (индуктивистами), в рамках натуральной философии было достигнуто некоторое равновесие в определении ведущего способа познания, которым стал гипотетико-дедуктивный метод. Этот своеобразный компромисс был обретен в рамках механицизма, ставшего общей онтологией для методологических оппонентов. Механика как главное детище механицизма позволила европейским рационалистам начать процесс сглаживания концептуальных различий между

естественным (φυσικός) и искусственным (τεχνητός). Механика, став ядром физики, создала «парадигму исследования всех природных процессов» [15, 46], а механицизм превратился в фундаментальную онтологию в рамках *philosophia naturalis* нового типа, которую правильнее было бы назвать *philosophia mechanica*.

БМ (даже химии) новые веяния коснулись не сразу, потому что для европейской медицинской науки того времени, несмотря на критику Парацельса и его сторонников, Гален оставался главным авторитетом. Кроме того, споры между сторонниками «теоретической» и «оккультной» медицины велись все-таки в рамках некоторого сходного понимания специфики *живого*. Позже, когда среди медиков и биологов появились редукционисты, для обозначения антиредукционистской позиции стали использовать термин «витализм».

Поскольку сам витализм был неоднороден, постольку следует говорить о мистическом и рациональном витализме. Редукционизм также можно условно разделить на механицизм и вульгарный материализм. Поляризация мнений внутри витализма и редукционизма порой приводила к сближению позиций виталистов и редукционистов. Так, у материалистов могли появиться оккультные нотки, тогда как рациональные виталисты оказывались ближе к механицистам. По этой причине крайне важным остается упомянутое выше деление исследователей на эмпирицистов и рационалистов (интеллектуалистов). Однако оно будет неполным, если не выделить еще одну группу, которую можно назвать формалистской, а ее сторонников формалистами. И механицизм, и формализм проникали в БМ преимущественно через органическую химию. Особое значение он стал приобретать в XX в.

Эмпирицизм и БМ

Принципиальный концептуальный (эмпирицистский) поворот в естественной философии (*philosophia naturalis*) совершил Ф. Бэкон (1561–1626), одной ногой еще стоявший в эпохе Возрождения, другой же шагнувший в Новое время. Английский философ объявил “*Instauratio Magna Scientiarum*”. Однако термин “*natura*” он использовал уже в смысле Парацельса, несмотря на критическое отношение к творчеству последнего. Кроме того, и магические ноты в философии Бэкона еще сохраняются. Он с равной убежденностью говорит «как о реформе наук, так и об усовершенствовании магии: для него это одна Реформа, одно Великое Восстановление знаний» [15, с. 103].

Природа для Бэкона — совокупность всех материальных вещей, мир в целом (не случайно он соотносит природу с древнегреческим

богом Паном), а не сущность (εἶδος) вещи. Именно так теперь европейцы стали понимать и φύσις, и φύσις, что безусловно отразилось на последующем научном словоупотреблении. Именно в таком ключе были написаны «Математические начала натуральной философии» (“*Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*”) И. Ньютона. Потому от Бэкона уже не так далеко до современного термина «натурфилософия» (die “*Naturphilosophie*”).

Бэкон весьма критически смотрел на сократический поворот к человеку (самопознанию и этическим проблемам, которые все же значительно ближе к проблемам БМ, чем принято считать) [2, 121], нанеший, с его точки зрения, ущерб науке, изучавшей внешний (материальный) мир, так что ему (Бэкону) потребовалось ее (науку) возобновлять (*Instauratio*). В этом Бэкон так же, как и Парацельс, идейно ближе к досократикам. Одновременно Бэкон — рационалист (в широком смысле слова) и почти сложившийся сциентист. В этом контексте (мистический) натурализм Бэкона (подобный натурализму Бруно) при поверхностном анализе давал некоторым исследователям основание для ошибочного вывода о его материализме.

То обстоятельство, что эмпирицизм играет значительную роль в становлении БМ, подтверждает деятельность (младшего современника и одно время лечащего врача Ф. Бэкона) У. Гарвея (1578–1657). Общеизвестно, что благодаря многочисленным эмпирическим исследованиям Гарвею удалось опровергнуть учение Галена о движении крови в организме, создав изложенную в его «Анатомическом исследовании о движении сердца и крови у животных» (1628) собственную теорию кровообращения. Опровержение взглядов Галена на кровообращение явилось важной вехой на пути становления новых разделов БМ, прежде всего общей физиологии (эту заслугу Гарвея, в частности, отмечал И.П. Павлов).

История исследований Гарвея показывает, что наука вообще и БМ в частности не может обойтись без эмпирических (экспериментальных) исследований. Научные теории должны быть проверяемы и потенциально опровержимы посредством контрпримеров (фальсифицируемы, по К. Попперу). Однако из этого совершенно не следует требование отказа от метатеорий (онтологий). Поэтому опровержение Гарвеем учения (локальной теории) Галена в вопросе о кровообращении не может служить причиной для отказа от парадигмы Гиппократ–Галена как таковой. Следовательно, научная революция в БМ была подготовлена не столько частными научными открытиями (опровержениями), сколько фундаментальной мировоззренческой революцией, в ходе которой сменился концептуальный строй философии природы (*philosophia naturalis*, φύσις).

Появилось то, что сегодня принято называть натурфилософией. В рамках натурфилософии БМ была представлена в основном витализмом. Однако витализму пришлось конкурировать не с единой парадигмой, а с комплексом редукционистских учений, в котором основными драйверами были механицизм и материализм.

Механицизм и БМ

Уже Ф. Бэкон отмечал технологические успехи своего времени в надежде, что науки о природе достигнут такого же расцвета. В «Новой Атлантиде» он описывает общество с техническими достижениями на основе знаний об окружающем мире. Наиболее ярко позиция Бэкона нашла отражение в знаменитом афоризме “Scientia potentia est” («Знание — сила»)¹. Эта фраза появилась в 1668 г. в «Левиафане» Т. Гоббса, который в 1620-е гг. служил у Бэкона² секретарем.

Декарт, младший современник Бэкона, также был вдохновлен техническим прогрессом своего времени. А. Койре по этому поводу пишет: «Именно этот прогресс, особенно в области машиностроения, насколько известно, послужил основанием технологического оптимизма Декарта, больше того — послужил основанием его понимания мира, его системы универсального механицизма» [16, 112]. В.П. Визгин, в свою очередь, отмечает, что «в Декартовом дуализме распознается вытеснение латентным герметизмом своего герметизма после того, как последний сыграл... роль первичного импульса, трансформировавшись в новую механическую науку» [15, 106]. Воображаемый Бог-создатель Декарта подобен механику, созидающему мир как часовой механизм. Однако такое *искусство* (τέχνη) невозможно без знания математики.

И Галилей, и Декарт, и Ньютон были, по сути, пифагорейцами нового типа (*механо-пифагорейцами*), потому видели в математике средство реализации божественного (механистического) идеала, а также способ его познания. Благодаря их усилиям математика превратилась в универсальный познавательный инструмент, своего рода «гносеологическую отмычку». Но если Ньютону еще был нужен Бог (содержательная метафизика) для объяснения феномена гравитации, то Лаплас в такой «гипотезе» уже не нуждался.

Конечно, механицизм не мог легко подчинить себе БМ. Та пространственно-математическая модель, которая применялась к макрокосмосу в XVII–XVIII вв., очень трудно подходила живым

¹ Сегодня он украшает эмблему Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

² Ф. Бэкон высказался о знании как силе в произведении “Meditationes sacrae” (1597).

организмам. Поэтому П. Кабанис (1757–1808), первоначально следовавший жестким установкам механистического материализма П.-А. Гольбаха (1723–1789) и Ж.О. де Ламетри (1709–1751), к концу жизни перешел на позиции витализма. Одновременно этот факт подтверждает высказанный выше тезис об отсутствии жесткой демаркационной линии между редукционистами и виталистами.

К началу XIX в. механицизм получил серьезные козыри в споре с витализмом. В 1791 г. Л. Гальвани (1737–1798) открыл «животное электричество», но проиграл теоретическую полемику своему соотечественнику А. Вольте (1745–1827), который убедил современников в неорганической природе любого электричества. Сегодня мы благодаря открытию А.В. Савельевым биогальваночастотного эффекта можем говорить не столько о теоретической, сколько об онтологической ошибке Вольты [17; 24]. Однако на протяжении двух столетий развитие БМ-исследований в этом вопросе шло по механистическому сценарию. Современный механицизм (неомеханицизм) стал более изощренным, и эта философско-методологическая ошибка может иметь крайне негативные последствия.

В начале 1820-х гг. благодаря эмпирическим исследованиям Ф. Вёлера (1800–1882) и Ю. Либиха (1803–1873), фундаментальной теоретической работе Й. Берцелиуса (1779–1848), обнаружившего изомерию, изысканиям Ш. Жерара (1816–1856), заложившего основы теории химического строения и развивавшего теорию типов, А.М. Бутлерова (1828–1886), создавшего теорию химического строения вещества и объяснившего изомерию, появилась возможность формально-математического подхода к органической химии. Жерар был создателем новых химических формул, получивших уже после его смерти широкое распространение. Это, безусловно, содействовало дальнейшей *формализации* химии.

Но более сильным аргументом механицизма, способствовавшим его проникновению на микроуровень, стал синтез Вёлером органических веществ из неорганических: сначала щавелевой кислоты (1824), а потом мочевины (1828). Органические вещества путем синтеза смогли получить также Л. Гмелин (1788–1853), Т.-Ж. Пелуз (1807–1867), М. Бертло (1827–1907). Полный синтез сахаристого вещества впервые проделал А.М. Бутлеров в 1861 г.

Описанные выше результаты (и не только они) подтолкнули ученых перенести исследовательское внимание со специфических, часто скрытых качеств и свойств *живого* на доступные естественно-научному эксперименту химические и физические характеристики биологических процессов. Дело, конечно, не в экспериментальном методе, который активно применялся и алхимиками [18], а в рас-

ширительном толковании результатов естественно-научного исследования, догматизации локальных естественно-научных теорий, их превращении в механистическую или вульгарно-материалистическую метафизику. Конечно, этот процесс не был простым и прямолинейным. На сложность атмосферы в научном сообществе указывает, в частности, тот факт, что выдающийся химик Бутлеров был не только далек от редукционизма, но и с опорой на Канта активно защищал спиритизм, предлагая привлечь к изучению подобного рода явлений экспериментальный метод [19]. По этом вопросу у него с Д.И. Менделеевым состоялась жаркая и нелицеприятная полемика.

Интерес может представлять и критика виталистами своих оппонентов. Так, отечественный исследователь-виталист А.А. Любищев (1890–1972) утверждал, что *механисты* (по терминологии конца XIX – начала XX в.) сами нередко отходят от естественно-научных стандартов, игнорируют неудобные факты и опираются на веру [20, 72–74]. Все недостатки механицизма, названные Любищевым, с опорой на понятие «нормальная наука» несколько десятилетий спустя прекрасно объяснил Кун.

Полемика Любищева с механицизмом позволяет проиллюстрировать и другие тезисы Куна. Американский исследователь указывает, что, во-первых, одни и те же факты могут быть интерпретированы на разных теоретических основаниях, во-вторых, с помощью одних и тех же инструментов и процедур можно получить разные результаты и, в-третьих, выбор парадигмы часто зависит от личностных и исторических обстоятельств (*personal and historical accident*) [7, 4]. Здесь как нельзя кстати подходит еще одно критическое замечание Любищева в отношении механицизма. Он, в частности, пишет: «Увлечение экспериментом, какой бы то он ни был, — это характерное похмелье современной механистической науки — явно показывает, что механисты даже не дают себе труда присмотреться к соседним наукам и выяснить, что, собственно, сделало науку в физике, химии и т.д. Ведь существует же одна из тончайших наук, астрономия, где эксперимент вовсе отсутствует; ведь алхимики долго занимались экспериментами, однако не создали науки» [20, 78]. Этот пассаж вполне подтверждает высказанный некоторое время назад автором данной статьи тезис, что *наука начинается не с метода, а с теории*. Метод должен принаравливаться к теории, а не наоборот. Однако и сам Любищев попадает в ловушку, которую создал для механицистов. Отстаивая существование биологических закономерностей, не сводимых к чисто физическим или химическим объяснениям, он в то же время видит в них (биологических закономерностях)

лишь количественные стороны и не видит качественных. Задолго до логических позитивистов Любищев достаточно четко формулирует проблему демаркации науки и не-науки и предлагает собственный критерий такой демаркации, однако при этом не замечает, что этим критерием указывает на ограниченность собственной парадигмальной позиции [20, 78].

Подводя промежуточный итог, заметим, что механицизм сходу не смог взять бастион биологии и БМ, хотя тропинка через органическую химию туда уже была протоптана. Заменить естественное (*φυσικός*) механическим (*μηχανικός*) оказалось делом весьма непростым. В то же время по некоторым позициям происходило сближение механицистов и их оппонентов. Поэтому неслучайно в дальнейшем упомянутая тропинка превратилась в широкий шлях, но уже в рамках более утонченной версии — *неомеханицизма*, предполагающего экспериментальное вмешательство в биологические объекты на микроуровне и активную инженерию.

Вызов неомеханицизма: от экспериментальной биологии к НБИКС-конвергенции

Классический механицизм предложил рассматривать мир как механизм, положив начало стиранию грани между естественным (*φυσικός*) и искусственным (*τεχνητός*). Однако неомеханицизм их окончательно отождествил. Новый механистический импульс БМ получила сразу по нескольким направлениям. Н.Н. Каркищенко называет их *декартовыми векторами* БМ [5, 12].

В области физиологии благодаря работам великих русских исследователей И.М. Сеченова (1829–1905), В.М. Бехтерева (1857–1927), И.П. Павлова (1849–1936) были развиты Декартовы идеи о рефлекторной природе жизнедеятельности. Главным продуктом этого подхода стала теория функциональных систем П.К. Анохина, редуцировавшая организм (*φυσικός*) до схемы (*τεχνητός*), хотя и весьма продуктивной [21, 108]. А.А. Жданов относит теорию Анохина, так же как и его оппонента А.А. Ляпунова, к имитационному направлению, имея в виду возможности воспроизведения с их помощью некоторых свойств живого в технических системах [22, 78].

Мысль Жданова позволяет нам перейти к другому упомянутому Н.Н. Каркищенко вектору — методу моделирования, который в наше время стал главным способом построения научных теорий. Моделирование, берущее начало в механистических представлениях, в неомеханицизме приобретает новые черты: (а) инженерного конструирования и (б) математического моделирования в рамках формально-алгоритмического понимания природы математических

объектов (формализм в математике). Моделирование в биологии не могло само по себе радикально повлиять на понимание биологических объектов, напротив, оно стало играть здесь значительную роль по причине изменения понимания *живого*. Уже один из основателей марксизма Фридрих Энгельс определял жизнь как «способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой...» [23, 616]. Таким образом, в классическом марксизме мы встречаем крайне редукционистское понимание жизни, сведение ее к элементарным процессам. Многие ученые, даже не являющиеся марксистами, тем не менее, по словам В.И. Ленина, являются стихийными материалистами. К их числу принадлежал русский биолог Н.К. Кольцов (1872–1940). В его взглядах были объединены генетика, эволюционизм и евгеника. Кольцов понимал биологический эксперимент не только как метод познания живого, но и как способ вмешательства в него, фактически высказывая идеи биосоциальной инженерии. Особенно характерна его речь «Улучшение человеческой породы», произнесенная 20 октября 1921 г. на годовичном заседании Русского евгенического общества [24]. Похожие идеи можно найти в «Кибернетическом манифесте» В. Турчина и К. Джослина [25] — документе, открывшем современную эру НБИКС-конвергенции.

В созданном Кольцовым в 1917 г. Институте экспериментальной биологии проводились многочисленные эксперименты по биохимической генетике человека и животных. Уже к 1927 г. Кольцов разработал гипотезу молекулярного строения и матричной репродукции «наследственных молекул» (которые, правда, он не связывал с ДНК), предвосхитившую главные положения современной молекулярной биологии и генетики в духе молекулярного инженерного конструирования [26, с. 318]. Однако процесс проникновения машинно-технологического подхода в БМ-исследования стал возможен на волне победы формалистского подхода в математике.

Необходимо начать с идей выдающегося немецкого математика Д. Гильберта (1862–1943), который свято верил в возможности формализма, а также полагал, что формализовать можно практически любую науку. Неудачи в формализации оснований математики подтолкнули последовательного формалиста А. Тьюринга к созданию методологии когнитивно-поведенческого моделирования в рамках стратегии *игры в имитацию* [27]. В рамках этой стратегии Дж. фон Нейман отождествил живые организмы и автоматы, постулировал возможность применения одних и тех же формальных методов для анализа и сравнения живых организмов и искусствен-

ных автоматов [28, 39–40]. Самовоспроизведение живых организмов, с его точки зрения, эквивалентно принципу работы машины Тьюринга [28, 63]. К. Шеннон, родоначальник математической теории информации, внес большой вклад в разработку математических моделей и устройств, которые способствовали распространению неомеханицистских стандартов в другие предметные области. Прежде всего стоит упомянуть об области исследований, получившей название искусственного интеллекта (*artificial intelligence*), возникновение которой в середине 50-х гг. связано с деятельностью Джона Маккарти. Тогда же (1954) британским исследователем, физиком и физиологом по профессиональному образованию Х. Вольфом (1928–2017) в научный обиход был введен термин «биоинженерия»³. Когда в 1970 г. благодаря П. Хогевег появилась биоинформатика, исходившая из установки, что в биотических системах присутствуют процессы, которые могут быть интерпретированы как информационные, в научном сообществе уже сложилась большая группа исследователей с устойчивым убеждением о тождественности таких процессов в живых и неживых системах. Современная информатизация (цифризация) исследовательских областей распространяет уверенность в безальтернативности имитационной стратегии фон Неймана–Тьюринга–Шеннона и формулирует стратегические цели в области БМ. БМ-технологии рассматриваются как составная часть пула конвергентных (НБИКС) технологий, ведущих общество к новому технологическому укладу. Конвергенция естественного и искусственного в наше время становится не просто научным трендом, но и *idée fixe* для ряда исследователей-редукционистов.

Нам уже приходилось многократно писать о значительных современных рисках в области экологии человека [29–31]. Во-первых, перестройка жизнедеятельности организма человека по формально-механистическим правилам «игры в имитацию» приводит к многообразным онтологическим деформациям. Во-вторых, в условиях широкого внедрения цифровых алгоритмов в системы управления здоровьем на первое место выходит понятие среднegrupповой «нормы», которое фактически игнорирует фундаментальную проблему индивидуальных физиологических различий. В-третьих, в современной БМ господствует молекулярно-биологический подход, препятствующий пониманию организма как системы и его первичной онтологической целостности, примата последней над элементарными составляющими и процессами.

³ Сегодня выделяют биомедицинскую инженерию и биологическую инженерию.

Альтернативой неомеханицизму в БМ может выступить основанный на димензиональной онтологии антропомерный (антропный) подход (принцип) [29–31].

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. *Valles Sean A.* Philosophy of biomedicine // Stanford Encyclopedia of Philosophy. 09.04.2020. URL: <https://plato.stanford.edu/entries/biomedicine/>
2. *Löwy I.* Historiography of biomedicine: 'Bio,' 'medicine,' and in between // The University of Chicago Press Journals. *Isis*. 2011. Vol. 102 (1). P. 116–122. URL: <https://doi.org/10.1086/658661>
3. *Keating P., Cambrosio A.* Biomedical platforms: Realigning the normal and the pathological in late-twentieth-century medicine. Cambridge, MA: The MIT Press, 2006. 560 p.
4. *Scheffler R. W., Strasser B. J.* Biomedical sciences, history and sociology. Wright J. D. (editor-in-chief) // International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 2nd ed. Oxford: Elsevier, 2015. P. 663–669.
5. *Каркищенко Н.Н.* Становление и развитие биомедицины // Биомедицина. 2006. № 2. С. 5–17.
6. *Иваницкий Г.Р.* Биомедицина. Научно-образовательный портал «Большая российская энциклопедия». 29.08.2023. URL: <https://bigenc.ru/c/biomeditsina-811a83?ysclid=ltен030gy9115919185>
7. *Kuhn T.S.* The structure of scientific revolutions. 2 ed. // International Encyclopedia of Unified Science. Enlarged; Chicago: The University of Chicago Press, 1970. 210 p.
8. *Балалыкин Д.А.* Преемственность взглядов Гиппократ и Галена на природу организма человека // История медицины. 2014. № 4. С. 89–184.
9. *Йегер В.* Пайдейя: Воспитание античного грека: Эпоха великих воспитателей и воспитательных систем / Пер. с нем. М.: ГЛК Ю.А. Шичалина, 1997. Т. 2. 334 с.
10. *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. Сост, вступ. статья, примеч. М.С. Козловой. М.: Гнозис, 1994. 612 с.
11. *Петруня О.Э.* Современная наука: истоки, институционализация, кризис // Тетради по консерватизму. 2021. № 4. С. 237–250. URL: <http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2021-0-4-237-250>
12. *Иоанн Дамаскин.* Источник знания / Пер. с древнегр. и коммент. Д.Е. Афиногенова и др. М.: Индрик, 2002. 416 с.
13. *Йейтс Ф.А.* Джордано Бруно и герметическая традиция / Пер. Г. Дашевского. М.: Новое литературное обозрение, 2000. 528 с.
14. *Койре А.* Мистики, спиритуалисты, алхимики Германии XVI века / Пер. с фр. Долгопрудный: Аллегро-Пресс, 1994. 170 с.
15. *Философско-религиозные истоки науки.* М.: Мартис, 1997. 319 с.
16. *Койре А.* От мира приблизительности к универсуму прецизионности // Койре А. Очерки истории философской мысли: О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. М.: Прогресс, 1985. С. 109–127.
17. *Савельев А.В.* Открытие и медико-биологические применения биогаляваночастного эффекта // Биомедицинская радиоэлектроника. 2016. № 1. С. 85–94.
18. *Thorndike L.* History of magic and experimental science: In 8 vols. N.Y.: Columbia University Press. P. 1923–1958.
19. *Бутлеров А.М.* Статьи по медиумизму. СПб.: Издание А.Н. Аксакова, 1889. 476 с.

20. Любичев А.А. Механизм и витализм как рабочие гипотезы // Любичев А.А., Гурвич А.Г. Диалог о биополе. Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический ун-т, 1998. 208 с.
21. Shiller A.V., Petrunya O.E. Architectural approach to design of emotional intelligent systems // Russian Journal of Philosophical Sciences. 2021. Vol. 64 (1). P. 102–115. URL: <https://doi.org/10.30727/0235-1188-2021-64-1-102-115>
22. Жданов А.А., Арсеньев С.В., Половников В.А. Об одной методологии автономного адаптивного управления // Труды Института системного программирования РАН. 2000. Т. 1. С. 77–99.
23. Энгельс Ф. Дialeктика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1–39. Изд. 2. 1955–1974 гг. М.: Издательство политической литературы, 1961. Т. 20. С. 343–626.
24. Кольцов Н.К. Улучшение человеческой породы. Пг.: Издательство «Время», 1923. URL: <https://oleg-devyatkin.livejournal.com/60218.html>
25. Turchin V., Joslyn C. The cybernetic manifesto. URL: <http://pespmc1.vub.ac.be/MANIFESTO.html>
26. Юрченко Н.Н., Трапезов О.В., Захаров И.К. Николай Константинович Кольцов — автор идеи матричного синтеза и основатель экспериментальной биологии в России // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2012. Т. 16, № 2. С. 310–320.
27. Turing A. Computing machinery and intelligence // Mind. October, 1950. Vol. LIX (236). P. 433–460.
28. Нейман Дж. фон. Общая и логическая теория автоматов // Тьюринг А. Может ли машина мыслить? / Пер. с англ. М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. С. 39–65.
29. Петруня О.Э. Антропный подход против «игры в имитацию»: Философско-методологические проблемы науки и техники в цифровую эпоху. М.: УРСС, 2021. 232 с.
30. Петруня О.Э. Биомедицина и антропный подход (принцип) // Биомедицинская радиоэлектроника. 2017. № 3. С. 77–84.
31. Петруня О.Э. Проблема человекомерности в биомедицине и биоинженерии // Биомедицинская радиоэлектроника. 2016. № 5. С. 16–17.

REFERENCES

1. Valles Sean A. Philosophy of biomedicine. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy. 09.04.2020. URL: <https://plato.stanford.edu/entries/biomedicine/>
2. Löwy I. Historiography of biomedicine: 'Bio,' 'medicine,' and in between. *The University of Chicago Press Journals*. Isis. 2011. 102 (1). P. 116–122. URL: <https://doi.org/10.1086/658661>
3. Keating P., Cambrosio A. Biomedical platforms: Realigning the normal and the pathological in late-twentieth-century medicine. Cambridge, MA: The MIT Press, 2006. 560 p.
4. Scheffler R.W., Strasser B.J. Biomedical sciences, history and sociology. Wright J.D. (editor-in-chief). In: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 2nd ed. Oxford: Elsevier, 2015. P. 663–669.
5. Karkishchenko N.N. Foundation and development of biomedicine. *Journal Biomed.* 2006. N 2. P. 5–17. (In Russ.)
6. Ivanitskij G.R. Biomeditsina. Nauchno-obrazovatelnyj portal "Bolshaja rossijskaja ehtsiklopedija". 29.08.2023. URL: <https://bigenc.ru/c/biomeditsina-811a83?ysclid=lten030gy9115919185> (In Russ.)

7. Kuhn T.S. The structure of scientific revolutions. 2 ed. *In: International Encyclopedia of Unified Science*. Enlarged; Chicago: The University of Chicago Press, 1970. 210 p.
8. Balalykin D.A. Preemstvennoct vzglyadov Gippokrata i Galena na prirodu organizma cheloveka. *In: History of Medicine*. 2014. N 4. P. 89–184. (In Russ.)
9. Jaeger W.W. Paideia: Vospitanie antichnogo greka: Ehpoza velikih vospitatelei i vospitatelnyh system. Transl. from Germ. Moscow: GLK Yu. A. Shichalina, 1997. Vol. 2. 334 p.
10. Wittgenstein L. Tractatus Logico-Philosophicus. *In: Wittgenstein L. Filosofskie raboty*. Part I. Compil., ed. and afterw. by M.S. Kozlovoi. Moscow: Gnozis, 1994. 612 p. (In Russ.)
11. Petrunia O.E. Sovremennaja nauka: istoki, institutsionalizatsija, krizis. *In: Tetradipo konservatizmu*. 2021. N 4. P. 237–250. URL: <http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2021-0-4-237-250> (In Russ.)
12. John of Damascus. The Fountain of Knowledge. Transl. from Greek, ed. and afterw. by D.E. Afnogenov. Moscow: Indrik, 2002. 416 p. (In Russ.)
13. Yates F.A. Giordano Bruno and the hermetic tradition. Chicago; L.: The University of Chicago Press, 1964. 466 p. (In Russ.)
14. Koyré A. Mistiki, spiritaelisty, alchimiki Germanii XVI century. Transl. from French. Dolgoprudnyi: Allegro-Press, 1994. 170 p. (In Russ.)
15. Filosofsko-religioznyje istoki nauki. Moscow: Martis, 1997. 319 p. (In Russ.)
16. Koyré A. Ot mira priblizitelnosti k universumu pretsizionnosti. *In: Koyré A. Ocherki istorii filosofskoi mysli: O vlijanii filosofskih kontseptsyi na razvitie nauchnyh teorij*. Moscow: Progress, 1985. P. 109–127. (In Russ.)
17. Savelyev A.V. Discovering and biomedical applications of bio galvanic frequency effect. *Biomedical Radioelectronics*. 2016. N 1. P. 85–94. (In Russ.)
18. Thorndike L. History of magic and experimental science: In 8 vols. N.Y.: Columbia University Press. P. 1923–1958.
19. Butlerov A.M. Statji po mediumizmu. S.Pt.: Izdaniye A.N. Aksakova, 1889. 476 p. (In Russ.)
20. Liubishchev A.A. Mehanizm i vitalizm kak rabochiie gipotezy. *In: Liubishchev A.A., Gurvich A.G. Dialog o biopole*. Ulyanovsk: Ulyanovsk State Pedagogical University, 1998. 208 p. (In Russ.)
21. Shiller A.V., Petrunya O.E. Architectural approach to design of emotional intelligent systems. *Russian Journal of Philosophical Sciences*. 2021. 64 (1). P. 102–115. URL: <https://doi.org/10.30727/0235-1188-2021-64-1-102-115>
22. Zhdanov A.A., Arseniev S.V., Polovnikov V.A. Ob odnoi metodologii avtonomnogo adaptivnogo upravleniya. *In: Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS (Proceedings of ISP RAS)*. 2000. Vol. 1. P. 77–99. (In Russ.)
23. Engels F. Dialectics of Nature. *In: Marx K., Engels F. Collected Works*. Vols 1–39. Second ed. 1955–1974. Moscow: Izdatelstvo politicheskoi literatury, 1961. Vol. 20. P. 343–626. (In Russ.)
24. Koltsov N.K. Uluchshenie chelovecheskoi porody. Pgd.: Izdatelstvo “Vremia”, 1923. URL: <https://oleg-devyatkin.livejournal.com/60218.html>. (In Russ.)
25. Turchin V., Joslyn C. The cybernetic manifesto. URL: <http://pespmc1.vub.ac.be/MANIFESTO.html>
26. Yurchenko N.N., Trapezev O.V., Zakharov I.K. Nikolai Konstantinovich Kol'tsov, The author of the template-directed synthesis concept and founder of experimental biology in Russia. *Vavilov Journal of Genetics and Breeding*. 2012. Vol. 16, N 2. P. 310–320. (In Russ.)
27. Turing A. Computing machinery and intelligence. *Mind*. October. 1950. Vol. LIX (236). P. 433–460.

28. Neumann J. von. The general and logical theory of automata. *In*: Turing A. Can the machine think? Transl. from English. Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo fiziko-matematicheskoi literatury, 1960. P. 39–65.

29. Petrunia O.E. Antropnyi podhod protiv “igry v imitatsiju”: Filosofsko-metodologicheskije problemy nauki i tehniki v tsifrovuju ehpoхu. Moscow: URSS, 2021. 232 p. (In Russ.)

30. Petrunia O.E. Biomedicine and the antropic approach (principle). *Biomedical Radioelectronics*. 2017. N 3. P. 77–84. (In Russ.)

31. Petrunia O.E. The problem of human factors in biomedicine. *Biomedical Radioelectronics*. 2016. N 5. P. 16–17. (In Russ.)

Информация об авторе: *Петруня Олег Эдуардович* — кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии Московского авиационного института (Национальный исследовательский университет), тел.: +7 (929) 596-05-82; hypostasis@yandex.ru

Information about the author: *Oleg E. Petrunia* — Cand.Sc. (Philosophy), Associate Professor, Department of Philosophy, Moscow Aviation Institute (National Research University), tel.: +7 (929) 596-05-82; hypostasis@yandex.ru

Поступила в редакцию 16.05.2024;
принята к публикации 07.10.2024